

МОМЕНТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ СЕРИИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ В ИСПЫТАНИЯХ БЕРНУЛЛИ

Н. М. Зуев____

Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь
ZuevNM@bsu.by

В работе приводятся рекуррентные соотношения для нахождения распределения и центральных моментов времени появления серии событий в испытаниях Бернулли.

Ключевые слова: серии событий, испытания Бернулли.

Будем рассматривать испытания Бернулли, в которых происходят события A и $\bar{A}$ с вероятностями p и $q=1-p$ соответственно.

Пусть нас интересует появление определённой последовательности из событий A и $\bar{A}$ длины k . Такую последовательность обозначим $\mathcal{A}$. Первые i элементов этой последовательности обозначим $\mathcal{A}_i$. Пусть S_n - n реализаций событий A и $\bar{A}$ в n испытаниях Бернулли.

Обозначим $\mathcal{A}_i \prec S_n$, если последние i событий в последовательности S_n совпадают с $\mathcal{A}_i$. Пусть $\xi = \min(n : \mathcal{A} \prec S_n)$. Случайная величина ξ есть первый момент времени наступления серии событий $\mathcal{A}$. Для удобства введём следующие обозначения:

$$p(n) = P(\xi = n), \quad p_i(n) = P(\xi = n \mid \mathcal{A}_i).$$

Теорема 1. Распределение $p(n)$ случайной величины ξ находится рекуррентным образом из системы k линейных уравнений:

$$p_{i-1}(n) = pa_i(n) + qb_i(n), \quad i = \overline{1, k},$$

где $p_0(n) = p(n)$, $p_i(n) = 0$, если $n < i$;

$p_k(k) = 1$ и $p_k(n) = 0$, если $n \neq k$;

$a_i(n) = p_i(n)$, если i -е событие серии $\mathcal{A}$ совпадает с A ;

$b_i(n) = p_i(n)$, если i -е событие серии $\mathcal{A}$ совпадает с $\bar{A}$;

$a_i(n) = p_j(n + j - i)$, где $j = \max(l : \mathcal{A}_l \prec \mathcal{A}_{i-1}A)$,

если i -е событие серии $\mathcal{A}$ совпадает с $\bar{A}$;

$b_i(n) = p_j(n + j - i)$, где $j = \max(l : \mathcal{A}_l \prec \mathcal{A}_{i-1}\bar{A})$,

если i -е событие серии $\mathcal{A}$ совпадает с A ;

Пусть $E_i(l) = E((\xi + l)^m \mid \mathcal{A}_i)$, $E_i = E(\xi^m \mid \mathcal{A}_i)$.

Теорема 2. Моменты $E\xi^m$ случайной величины ξ находятся рекуррентным образом из системы k линейных уравнений:

$$E_{i-1} = p\alpha_i + q\beta_i, \quad i = \overline{1, k},$$

где $\alpha_i = E_i$, если i -е событие серии $\mathcal{E}$ совпадает с A ;

$\alpha_i = E_j(i-j)$, где $j = \max(l: \mathcal{E}_l \prec \mathcal{E}_{l-1} A)$,

если i -е событие серии $\mathcal{E}$ совпадает с $\overline{A}$;

$\beta_i = E_i$, если i -е событие серии $\mathcal{E}$ совпадает с $\overline{A}$;

$\beta_i = E_j(i-j)$, где $j = \max(l: \mathcal{E}_l \prec \mathcal{E}_{l-1} \overline{A})$,

если i -е событие серии $\mathcal{E}$ совпадает с A ;

$$E_0(l) = E(\xi + l)^m.$$

Доказательства теорем следует из формулы полной вероятности и свойства математического ожидания.

Решение задач, связанных с числом появлений серии событий $\mathcal{E}$ можно найти в [1, Гл.X111].

Литература

1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т 1. Мир, Москва, 1967, 498 с.